

RentaMovil

Análisis

El sistema permite administrar el alquiler de automóviles, motocicletas y camionetas de carga. Conserva los datos de la flota durante la ejecución y registra ingresos únicamente cuando se confirma un alquiler válido.

Información almacenada: cada vehículo tiene placa, marca, modelo, tarifa diaria y disponibilidad. Los automóviles agregan pasajeros y tipo de transmisión; las motocicletas, cilindraje; y las camionetas, capacidad máxima en toneladas. La empresa conserva la flota y los ingresos acumulados.

1. Registrar vehículos. La placa debe contener texto y no puede repetirse. Se eliminan espacios de los extremos y se convierte a mayúsculas. Marca y modelo tampoco pueden estar vacíos. Tarifa, pasajeros, cilindraje y capacidad deben ser mayores que cero. Cada vehículo nuevo queda disponible.
2. Consultar la flota. Se muestran los datos comunes, las características particulares, la tarifa y la disponibilidad de cada unidad.
3. Cotizar. Se busca una placa existente y se ingresan días enteros positivos. Se muestran características, disponibilidad y total. Puede cotizarse un vehículo ocupado sin modificar su estado ni los ingresos.
4. Alquilar. Se comprueba que el vehículo exista y esté disponible. Se muestra el total antes de confirmar. Si se acepta, se cobra el monto completo y se marca como alquilado. Si se cancela, no se cambia ningún dato. No puede haber dos alquileres activos para la misma unidad.
5. Devolver. La placa debe existir y el vehículo debe estar alquilado. Se cambia a disponible, sin generar otro cobro ni descontar el ingreso recibido.
6. Consultar el reporte. Se muestran los vehículos registrados, disponibles y alquilados por categoría, los totales generales y los ingresos acumulados.
7. Mantener el menú. Se repite hasta elegir salir. Los formatos incorrectos vuelven a solicitarse y las operaciones inválidas muestran un mensaje sin alterar la información. No se necesitan fechas, multas, reservaciones, archivos de datos ni bases de datos.

Reglas de cobro y organización

Sea t la tarifa diaria, d los días de alquiler y c la capacidad máxima en toneladas. Los días deben ser enteros positivos.

Vehículo	Costo total
Automóvil manual	$t \times d$
Automóvil automático	$t \times d + Q50 \times d$
Moto de hasta 250 cc	$t \times d$
Moto de más de 250 cc	$t \times d + Q75$, una sola vez
Camioneta de carga	$t \times d + Q100 \times c \times d$

En una camioneta se cobra según su capacidad máxima, aunque transporte menos carga. Una tarifa de Q200 y una capacidad de 1.5 toneladas durante tres días producen Q600 de tarifa y Q450 de recargo: Q1,050.00.

Los importes se manejan con BigDecimal. La tarifa se redondea a dos decimales al registrarse mediante HALF_UP y debe quedar en al menos Q0.01. El costo total se redondea a dos decimales y ese mismo valor se cobra y acumula. La capacidad conserva sus decimales.

Herencia: Vehiculo reúne los datos y comportamientos comunes. Automovil, Motocicleta y CamionetaCarga heredan de ella y definen sus características y recargos. calcularAlquiler multiplica la tarifa por los días y llama al método recargo de la subclase correspondiente.

Colaboración: Main solicita placa y días, muestra la cotización y pide confirmación. RentaMovil busca el vehículo y delega el cálculo en él. Al confirmar, verifica nuevamente las condiciones, cambia su estado y suma el cobro. Al cancelar retorna Q0.00 y no modifica disponibilidad ni ingresos.

Inicialización: el constructor de Vehiculo recibe los datos comunes y establece disponible = true. Las subclases llaman a super y reciben sus datos particulares. RentaMovil inicia una flota vacía e ingresos de Q0.00. Main crea la empresa y registra dos unidades de cada categoría, todas disponibles.

Encapsulamiento: los atributos son privados. Los datos descriptivos son final y no tienen setters. Los cambios de disponibilidad se coordinan mediante RentaMovil. Los conteos se calculan desde la flota, por lo que no se guardan datos duplicados.

Nueva categoría: requiere otra subclase con getCategory, detalles y recargo, además de ampliar el registro en Main. Las operaciones de RentaMovil no cambian y el reporte agrupa automáticamente por categoría.

Clases y responsabilidades

Las firmas completas, parámetros, tipos de retorno, constructores y visibilidades están en el diagrama UML. A continuación se explica el propósito de sus miembros. Los constructores reciben los valores indicados en el diagrama y no tienen tipo de retorno.

Vehiculo: clase abstracta con placa, marca y modelo de tipo String; tarifaDiaria de tipo BigDecimal y disponible de tipo boolean. Los primeros cuatro atributos son final. El constructor protegido valida los datos e inicia disponible en true.

normalizarPlaca es público y estático: valida y normaliza la placa recibida. getPlaca e isDisponible son públicos y retornan el identificador y el estado. getCategoria es público y abstracto, y retorna el nombre de la categoría. detalles es protegido y abstracto: retorna las características particulares.

calcularAlquiler es público: recibe días positivos y devuelve el costo total sin cambiar datos. Llama a recargo, protegido y abstracto, que retorna el adicional del alquiler. ocupar y devolver tienen acceso de paquete, verifican el estado previo y cambian disponible. toString es público y devuelve una descripción completa. Estos métodos comunes, salvo normalizarPlaca y los abstractos, son final.

Automovil: agrega los atributos privados y final pasajeros, de tipo int, y automatico, de tipo boolean. Su constructor público valida que pasajeros sea positivo. getCategoria retorna "Automovil"; detalles presenta pasajeros y transmisión; recargo retorna Q50 por día si es automático y cero si es manual.

Motocicleta: agrega el atributo privado y final cilindraje, de tipo int. Su constructor público exige un valor positivo. getCategoria retorna "Motocicleta"; detalles presenta los cc; recargo retorna Q75 si supera 250 cc y cero en caso contrario, sin multiplicarlo por los días.

CamionetaCarga: agrega capacidadToneladas, privado y final de tipo BigDecimal. Su constructor público exige capacidad positiva. getCategoria retorna "Camioneta de carga"; detalles muestra las toneladas; recargo retorna $Q100 \times \text{capacidad} \times \text{días}$.

Las tres subclases implementan getCategoria como público, y detalles y recargo como protegidos. No vuelven a declarar los atributos ni los métodos comunes heredados.

Control del sistema y menú

RentaMovil: tiene flota, un Map<String, Vehiculo> privado y final, e ingresos, un BigDecimal privado. Su constructor público crea un LinkedHashMap vacío y establece Q0.00 de ingresos. Todos sus métodos son públicos.

registrar recibe un Vehiculo; rechaza null, placas repetidas y unidades ocupadas. buscar recibe la placa y devuelve el vehículo, o informa que no existe. getFlota devuelve una copia no modificable de la lista de referencias a los vehículos. getIngresos devuelve el monto acumulado.

cotizar recibe placa y días, y devuelve el costo calculado. alquilar recibe placa, días y confirmar: verifica los datos y devuelve el importe cobrado; si confirmar es false, devuelve Q0.00 sin cambios. devolver recibe la placa y libera una unidad alquilada. generarReporte devuelve un String con los conteos y los ingresos. registrar y devolver no retornan un valor.

Main: contiene entrada, un Scanner privado y final para leer el teclado, y empresa, una RentaMovil privada y final. Su constructor público crea ambos objetos y llama a cargarDatosDemo. main es público y estático; recibe String[] args, crea Main y llama a ejecutar. No utiliza los argumentos.

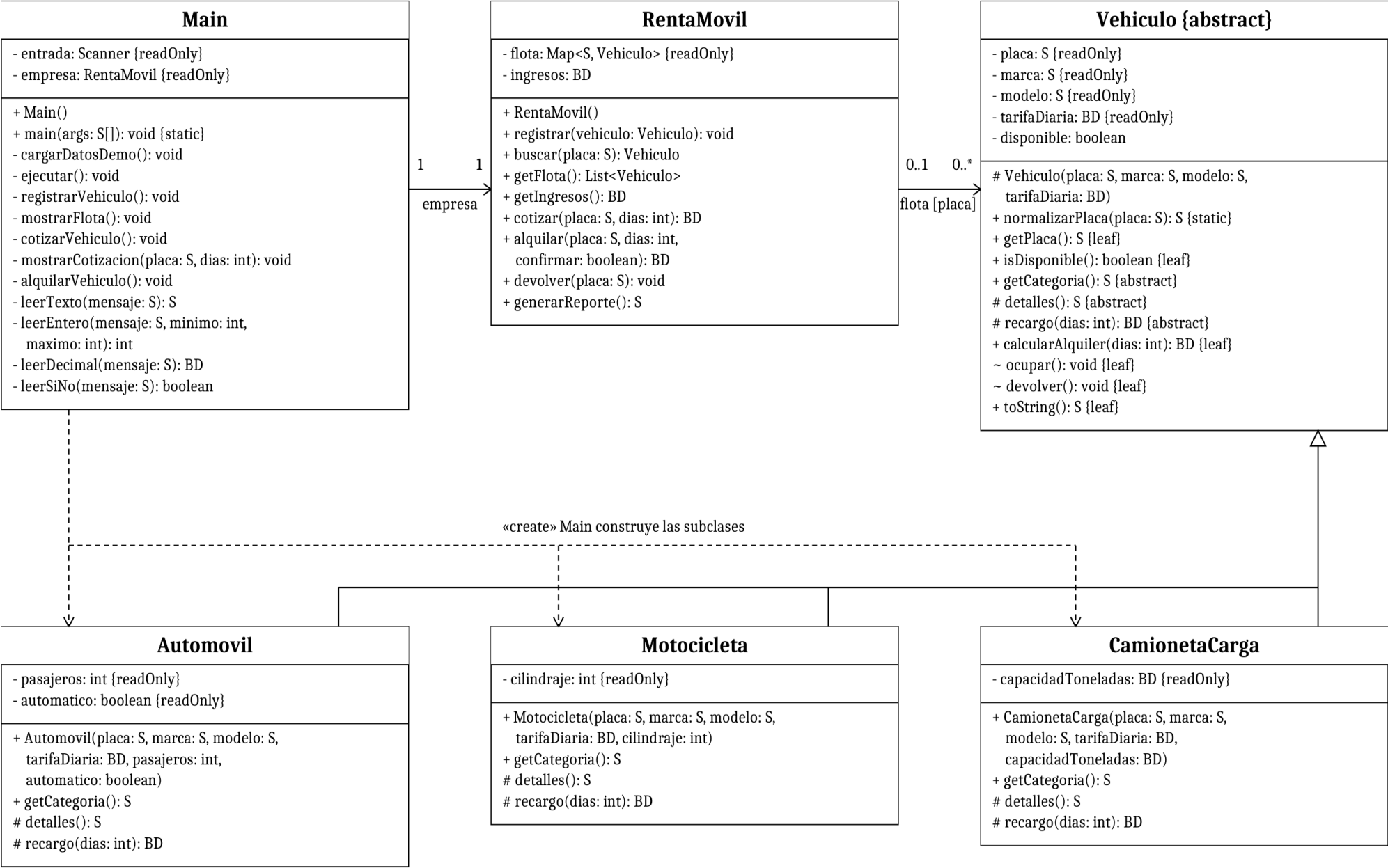
Los demás métodos de Main son privados. cargarDatosDemo registra las seis unidades iniciales. ejecutar mantiene el menú y controla los errores. registrarVehiculo solicita datos y construye la subclase seleccionada. mostrarFlota imprime las descripciones. cotizarVehiculo pide placa y días; mostrarCotizacion recibe esos datos y muestra características, estado y total. alquilarVehiculo solicita la confirmación y comunica el resultado. Estos métodos no retornan valores.

leerTexto recibe un mensaje y devuelve un String no vacío. leerEntero recibe mensaje, mínimo y máximo, y devuelve un int dentro del rango. leerDecimal recibe el mensaje y devuelve un BigDecimal positivo; admite punto o coma decimal, sin separadores de miles. leerSiNo recibe un mensaje y devuelve true para s o false para n. Todos repiten la solicitud ante un formato inválido.

Al iniciar hay un automóvil automático y uno manual, una motocicleta de 250 cc y otra de 321 cc, y camionetas con capacidades de 1.5 y 3 toneladas. Se utilizan placas diferentes. Esto permite demostrar todas las condiciones de cobro desde el inicio.

Diagrama UML

S = String. BD = BigDecimal. Los miembros heredados no se repiten en las subclases.



Evidencia de pruebas

El programa se compiló con OpenJDK 17.0.20, sin errores ni advertencias. Se ejecutaron 34 pruebas de consola y todas fueron aprobadas. La siguiente selección muestra los cálculos y la conservación del estado. Cada caso empieza con seis vehículos disponibles e ingresos de Q0.00, salvo que se indique un alquiler previo.

Prueba	Esperado	Obtenido
Automóvil automático, Q200/día, 3 días	Q750.00	Q750.00
Automóvil manual, Q180/día, 3 días	Q540.00	Q540.00
Moto de 250 cc, Q100/día, 3 días	Q300.00	Q300.00
Moto de 321 cc, Q150/día, 3 días	Q525.00	Q525.00
Moto de 321 cc, Q150/día, 1 día	Q225.00	Q225.00
Camioneta de 1.5 t, Q200/día, 3 días	Q1,050.00	Q1,050.00
Confirmar alquiler de Q750.00	Ingreso Q750.00; 5 disponibles y 1 alquilado	Ingreso Q750.00; 5 disponibles y 1 alquilado
Cancelar alquiler de Q750.00	Ingreso Q0.00; 6 disponibles	Ingreso Q0.00; 6 disponibles
Cotizar por 2 días el auto ya alquilado por Q750.00	Cotización Q500.00; ingreso conserva Q750.00	Cotización Q500.00; ingreso conserva Q750.00
Devolver el auto alquilado por Q750.00	6 disponibles; ingreso conserva Q750.00	6 disponibles; ingreso conserva Q750.00

Operaciones rechazadas y validaciones

Prueba	Esperado	Obtenido
Volver a alquilar el auto ocupado, cobrado en Q750.00	Rechazo; ingreso Q750.00; 1 alquilado	Rechazo; ingreso Q750.00; 1 alquilado
Devolver un vehículo disponible	Rechazo; ingreso Q0.00	Rechazo; ingreso Q0.00
Cotizar, alquilar o devolver una placa inexistente	Mensaje de placa inexistente; sin cambios	Mensaje de placa inexistente; sin cambios
Registrar “ p001aaa ” cuando existe P001AAA	Rechazo por placa repetida; siguen 6 vehículos	Rechazo por placa repetida; siguen 6 vehículos
Placa vacía; días 0, -1, 2.5 o texto	Solicitar otra entrada sin cerrar el programa	Se vuelve a solicitar la entrada
Tarifa, pasajeros, cilindraje o capacidad no positivos	No aceptar el dato y pedir corrección	Se rechazan y se permite corregir
Registrar una camioneta de 1,25 t y Q200/día; cotizar 2 días	7 disponibles; costo Q650.00; ingreso Q0.00	7 disponibles; costo Q650.00; ingreso Q0.00
Cobrar Q750.00, luego Q180.00; devolver el primero y alquilarlo por Q250.00	Ingreso Q1,180.00; 2 alquilados	Ingreso Q1,180.00; 2 alquilados

Los resultados muestran que las cotizaciones y cancelaciones no generan ingresos, las devoluciones conservan el dinero recibido y los intentos rechazados no modifican la flota ni los cobros.